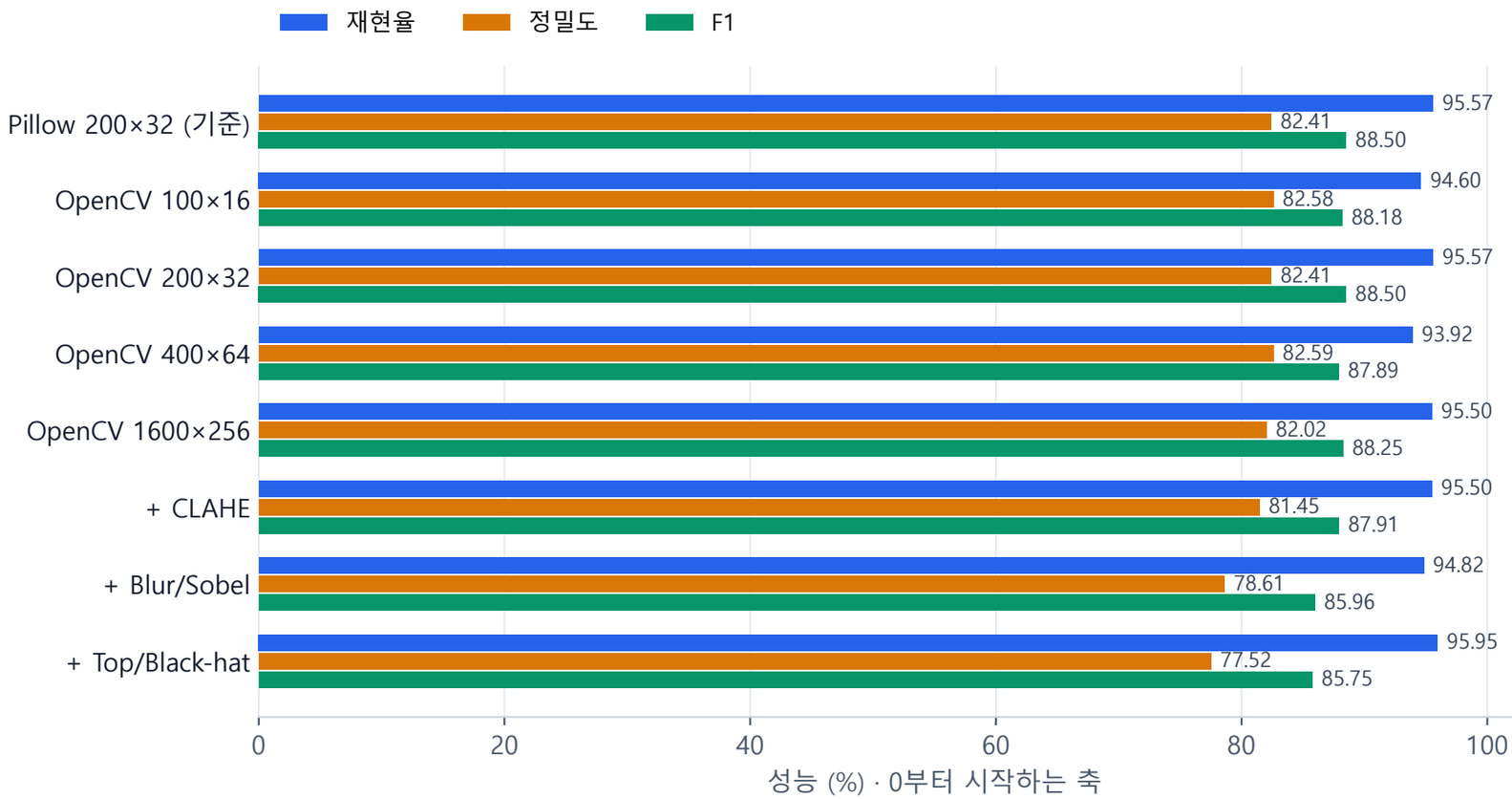
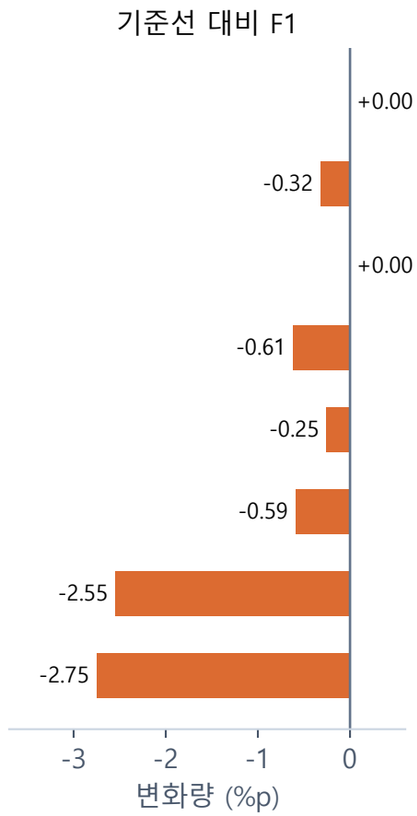
test1 · OpenCV 적용 전후

테스트 이미지 2,514장 · 같은 RF/원본 분할 · 시간은 노트북에 저장된 Mac 측정값



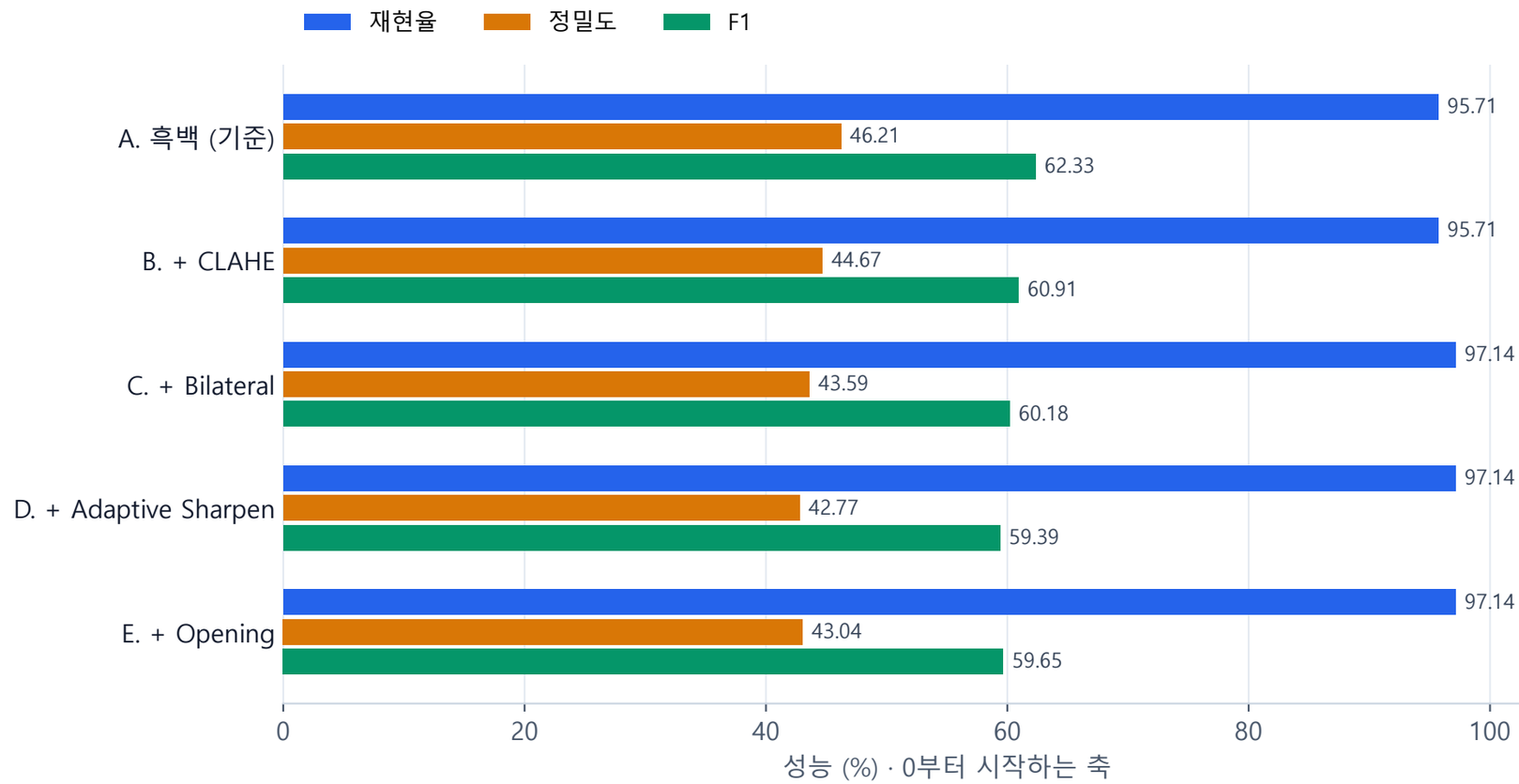


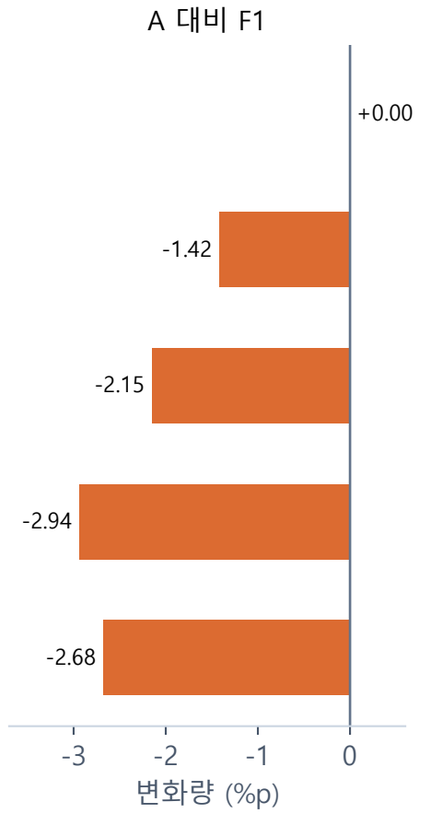
방법	재현율	정밀도	F1	F1 변화 (%p)	처리 ms/장
Pillow 200×32 (기준)	95.57%	82.41%	88.50%	+0.00	6.922
OpenCV 100×16	94.60%	82.58%	88.18%	-0.32	6.644
OpenCV 200×32	95.57%	82.41%	88.50%	+0.00	6.662
OpenCV 400×64	93.92%	82.59%	87.89%	-0.61	7.549
OpenCV 1600×256	95.50%	82.02%	88.25%	-0.25	21.103
+ CLAHE	95.50%	81.45%	87.91%	-0.59	6.583
+ Blur/Sobel	94.82%	78.61%	85.96%	-2.55	6.625
+ Top/Black-hat	95.95%	77.52%	85.75%	-2.75	6.736

CLAHE / Blur-Sobel / Top-Black-hat 추가 전처리의 F1은 기준선 미만입니다. 크기 변경 효과와 구분하세요.

우리 프로젝트 · OpenCV 누적 전처리

검증 패치 216개 · Extra Trees 조건 고정 · 테스트 이미지 성능과 구분



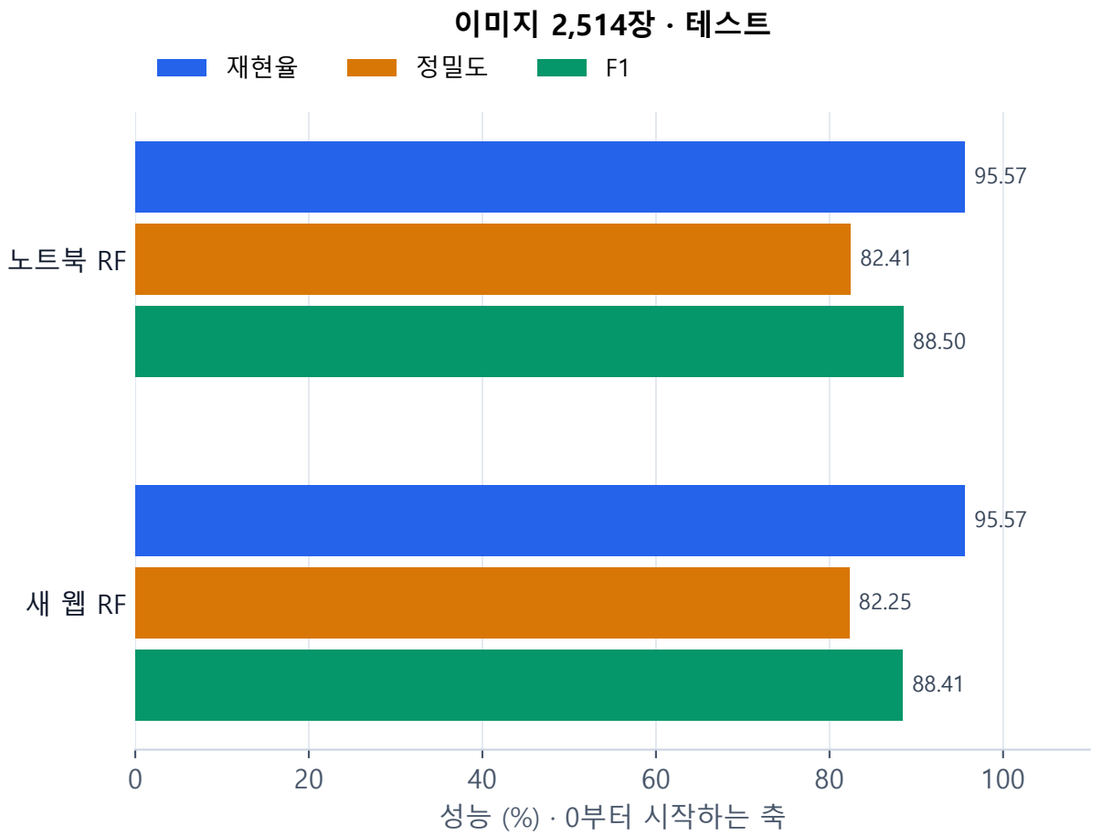


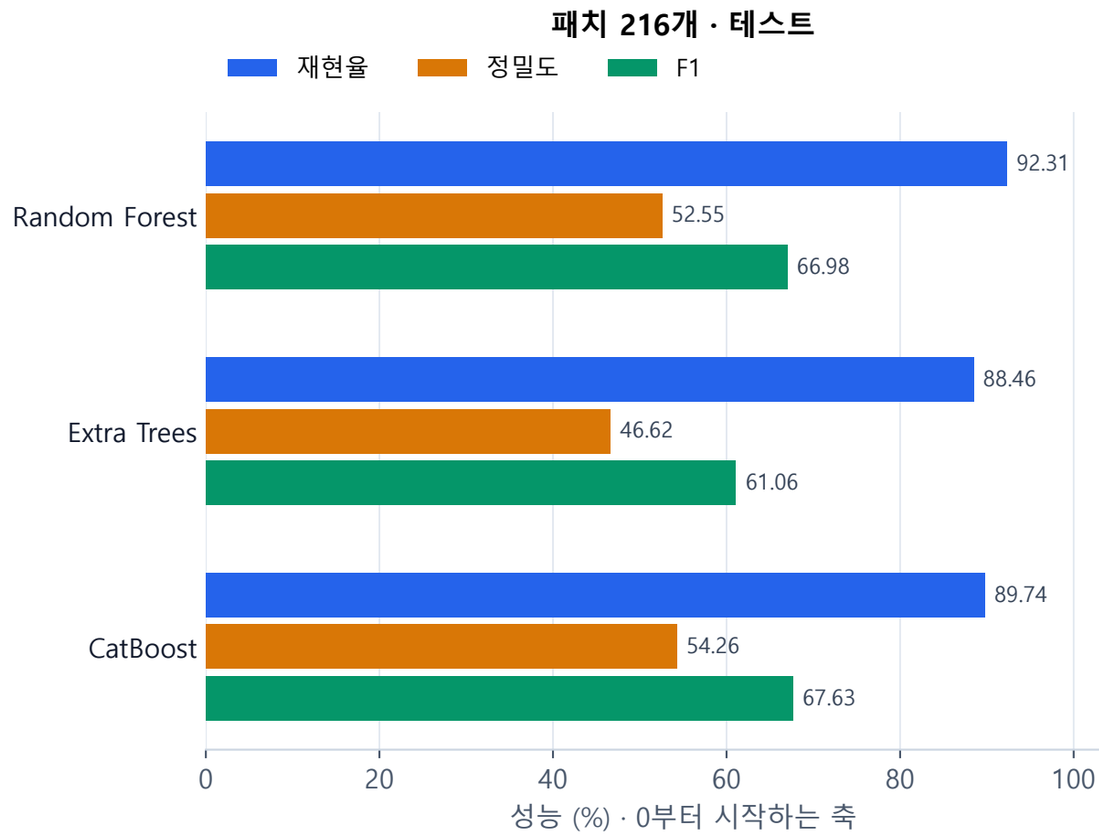
방법	재현율	정밀도	F1	F1 변화 (%p)
A. 흑백 (기준)	95.71%	46.21%	62.33%	+0.00
B. + CLAHE	95.71%	44.67%	60.91%	-1.42
C. + Bilateral	97.14%	43.59%	60.18%	-2.15
D. + Adaptive Sharpen	97.14%	42.77%	59.39%	-2.94
E. + Opening	97.14%	43.04%	59.65%	-2.68

B~E의 누적 전처리는 모두 A보다 F1이 낮습니다. 재현율·정밀도·F1은 % / 변화량은 %p입니다.

최종 분류 성능 · 이미지와 패치 평가를 분리

서로 다른 평가 단위와 데이터 규모입니다. 왼쪽과 오른쪽 막대를 모델 성능 순위로 해석하지 마세요.



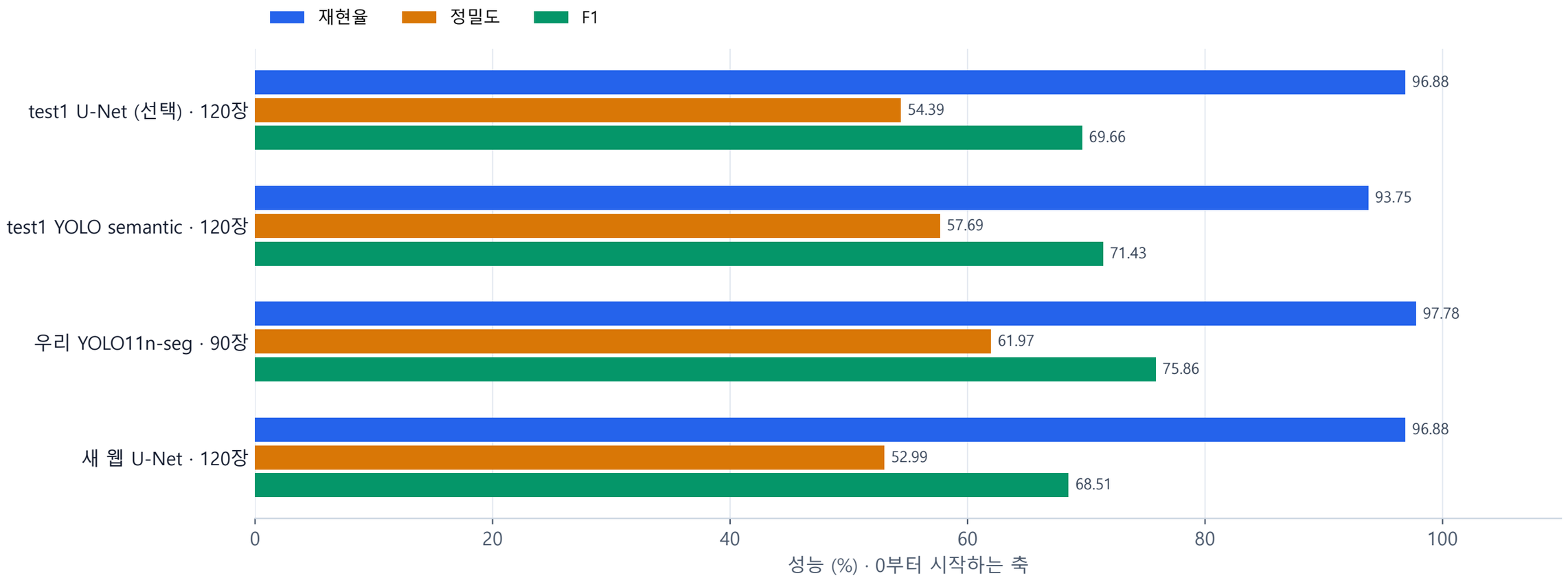


모델/실험	평가 대상	재현율	정밀도	F1
test1 노트북 RF	이미지 2,514	95.57%	82.41%	88.50%
우리 Demo RF	패치 216	92.31%	52.55%	66.98%
우리 Demo Extra Trees	패치 216	88.46%	46.62%	61.06%
우리 Demo CatBoost	패치 216	89.74%	54.26%	67.63%
새 웹 RF 재현	이미지 2,514	95.57%	82.25%	88.41%

기존 Demo 최종 선택은 CatBoost. test1_web는 원본 가중치가 없어 새로 학습한 현재 PC 결과입니다.

위치 모델 · 이미지 경보 재현율 / 정밀도 / F1

불량 사진에서 한 픽셀이라도 탐지되면 경보. 원본 사진 수·분할·학습량이 달라 통제된 모델 순위 비교가 아닙니다.

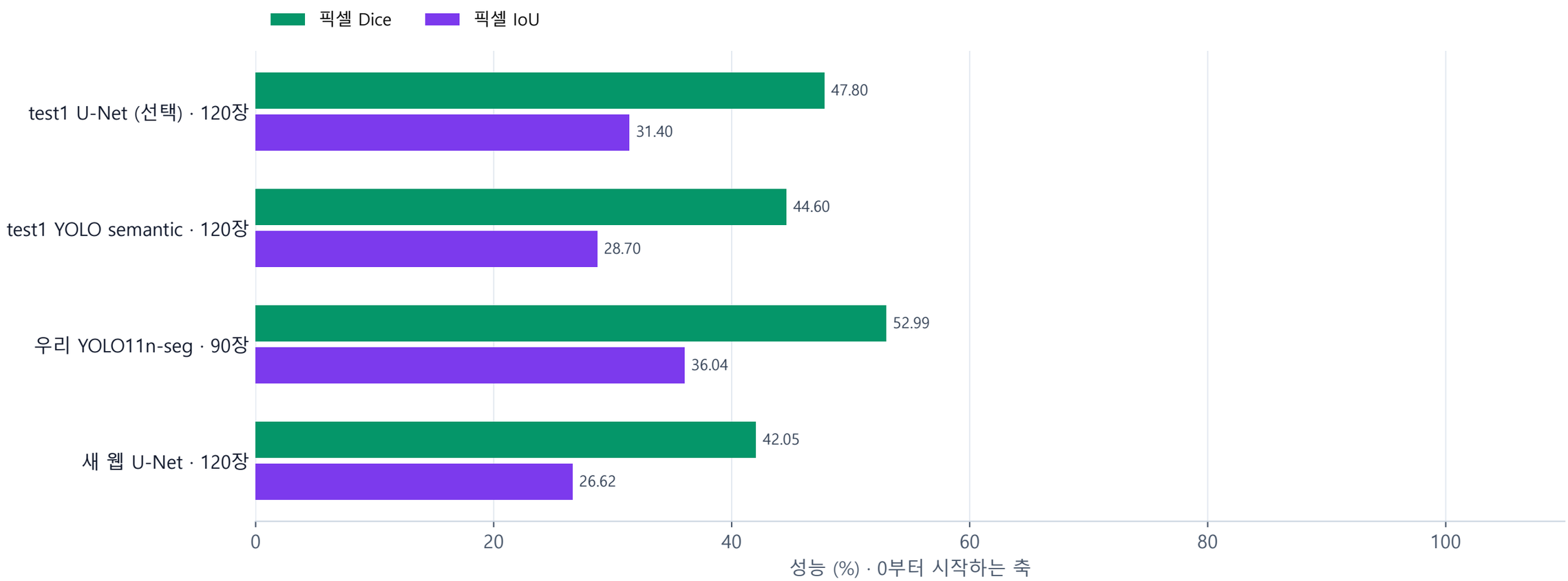


위치 모델	시험 사진	이미지 재현율	이미지 정밀도	이미지 F1	FN / FP
test1 U-Net (선택) · 120장	120	96.88%	54.39%	69.66%	2 / 52
test1 YOLO semantic · 120장	120	93.75%	57.69%	71.43%	4 / 44
우리 YOLO11n-seg · 90장	90	97.78%	61.97%	75.86%	1 / 27
새 웹 U-Net · 120장	120	96.88%	52.99%	68.51%	2 / 55

U-Net 선정은 검증 재현율 95% 조건에 따른 결정입니다. 테스트 F1이 가장 높아서 선택한 것은 아닙니다.

위치 모델 · 픽셀 Dice와 IoU

test1/새 웹은 320×192 축소 패치 픽셀, 우리 YOLO는 원본 좌표의 이진 결함 합집합입니다. 직접 우열 판정은 불가합니다.

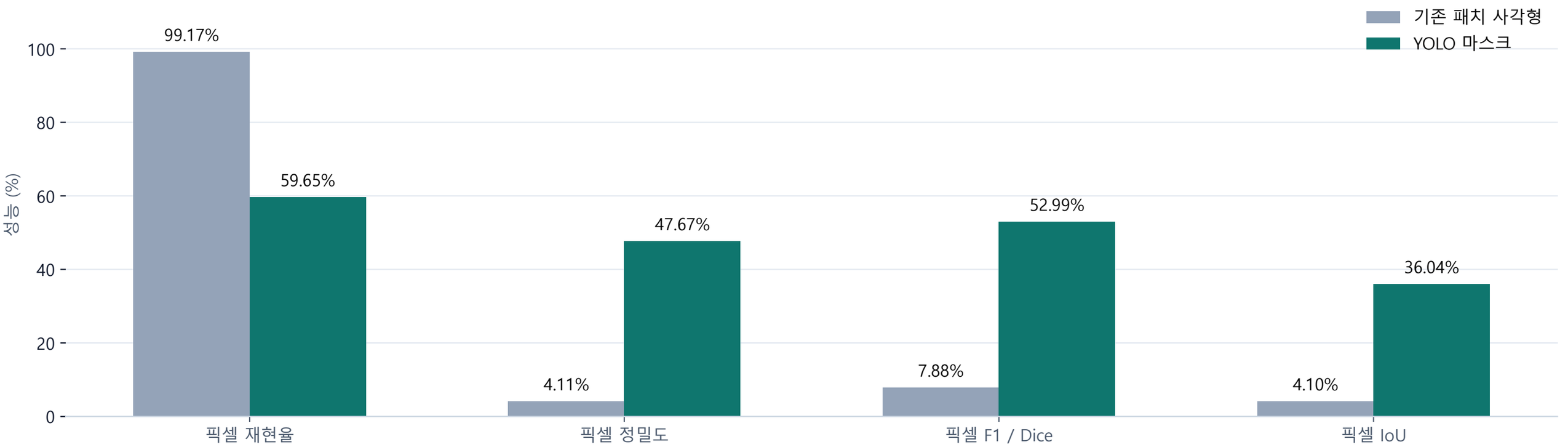


위치 모델	픽셀 평가 좌표	픽셀 Dice (F1)	픽셀 IoU
test1 U-Net (선택) · 120장	축소 패치	47.80%	31.40%
test1 YOLO semantic · 120장	축소 패치	44.60%	28.70%
우리 YOLO11n-seg · 90장	원본 사진	52.99%	36.04%
새 웹 U-Net · 120장	축소 패치	42.05%	26.62%

Dice는 픽셀 단위 F1입니다. 앞 페이지의 이미지 경보 F1과 다른 측정값입니다. 노트북 수치는 저장된 반올림 값입니다.

같은 테스트 90장 · 패치 표시에서 YOLO 마스크로

불량 45장 + 정상 45장 · 정답 RLE의 원본 픽셀과 비교 · 학습량은 ML 84장 / YOLO 420장으로 다릅니다.

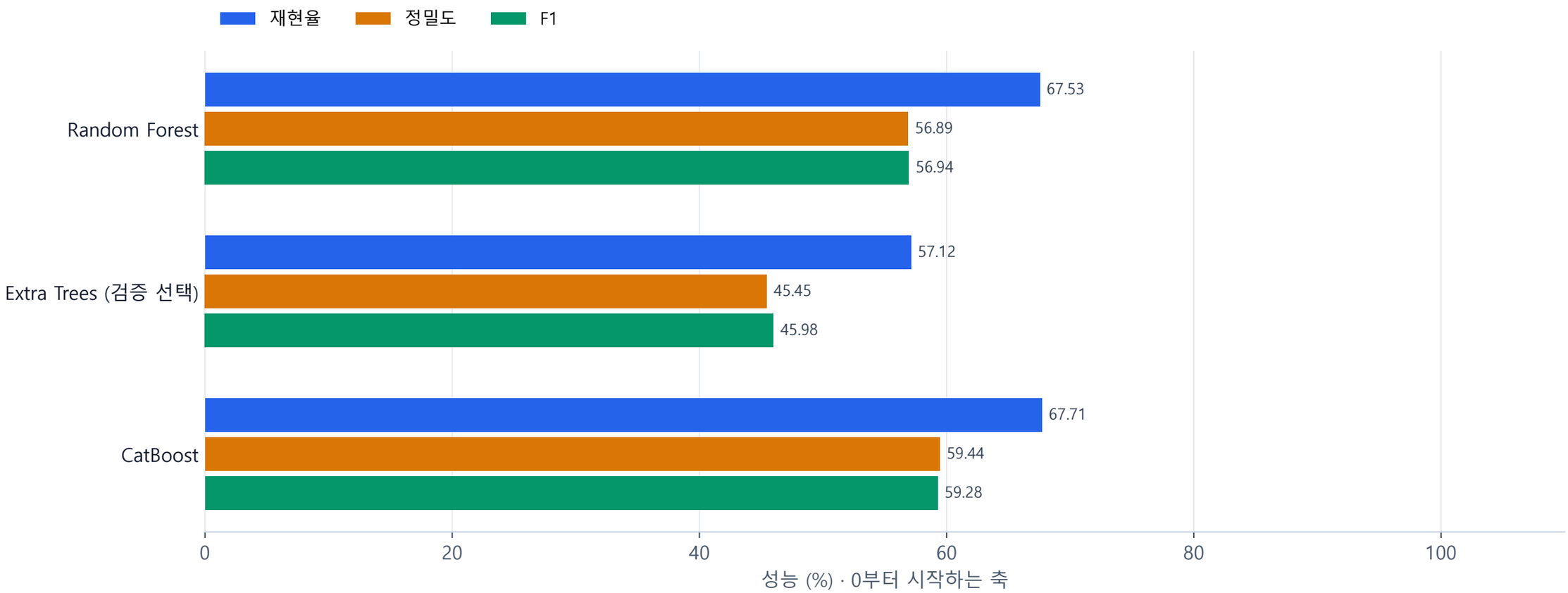


표시 방법	픽셀 재현율	픽셀 정밀도	픽셀 F1 / Dice	픽셀 IoU
기존 ML 패치 사각형	99.17%	4.11%	7.88%	4.10%
YOLO11n-seg 마스크	59.65%	47.67%	52.99%	36.04%
변화량 (%p)	-39.52	+43.56	+45.11	+31.94

표시 영역의 비교입니다. 기존 분류기의 판정은 바꾸지 않았습니다. 픽셀 재현율 감소도 함께 확인하세요.

결함 4종 분류 · 별도 Stage 2 실험

우리 Demo의 순수 단일 결함 테스트 패치 67개 · Macro 평균 · test1의 이진 결함/배경 모델과 직접 대응하지 않습니다.



Stage 2 모델	검증 선택	Macro 재현율	Macro 정밀도	Macro F1
Random Forest	아니오	67.53%	56.89%	56.94%
Extra Trees (검증 선택)	예	57.12%	45.45%	45.98%
CatBoost	아니오	67.71%	59.44%	59.28%

검증에서 선택한 Stage 2는 Extra Trees입니다. 테스트 Macro F1을 보고 CatBoost로 사후 교체하지 않았습니다.